

AI FACTORY CONTROLLER

Business Requirements Document

Manufacturing Intelligence Platform

"Bloomberg Terminal untuk Pabrik Indonesia"

Versi 3.0 — Strategic Repositioning

Tanggal: 5 Oktober 2026

Status: Draft untuk Review Stakeholder

Menggantikan: BRD Revisi 2.2

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif
2. Sasaran & Tujuan
3. Arsitektur Produk — 9 Modul
4. Roadmap — 4 Fase (18 Bulan)
5. Model Bisnis
6. Moat & Competitive Advantage
7. Kebutuhan Non-Fungsional
8. Kriteria Keberhasilan
9. Risiko & Mitigasi
10. Tata Kelola AI
11. Item Tertunda
12. Langkah Konkret 30 Hari
13. Kesimpulan

1. Ringkasan Eksekutif

1.1 Posisi Produk

AI Factory Controller adalah **Manufacturing Intelligence Platform** pertama di Indonesia yang mengubah data pabrik yang sudah ada menjadi **keputusan strategis dengan dampak finansial terukur**.

Bukan dashboard. Bukan ERP. Bukan BI tool.
Ini "Bloomberg Terminal untuk pabrik Indonesia" — otak analitik yang menguraikan biaya, memprediksi masalah, dan merekomendasikan aksi.

1.2 Perbedaan dengan BRD 2.2

Aspek	BRD 2.2	BRD 3.0
Posisi	Aplikasi analitik read-only	Manufacturing Intelligence Platform
Fokus	KPI + Dashboard	Cost DNA + Prescriptive + Benchmark
Roadmap	5 Tahap linear	4 Fase dengan moat berlapis
Multi-Agent	Fitur inti	Ditunda — diganti Copilot tunggal
AI Factory OS	Tahap 5	Visi 12-18 bulan
Moat	Fitur	Domain Data + Network + Memory

1.3 Masalah Fundamental yang Dipecahkan

- ERP mahal & kaku** — SAP/QAD butuh 6-12 bulan, biaya miliaran
- BI tool generik** — Tableau/PowerBI tidak paham manufaktur
- Excel tidak scalable** — manual, tidak ada deteksi dini
- Konsultan mahal** — Rp 50-200 jt/bulan untuk analisis yang bisa diotomasi

1.4 Solusi: 5 Pilar Differentiation

Pilar	Deskripsi	Moat
Domain Intelligence	Manufacturing Knowledge Graph	Sulit ditiru global player

Cost DNA	Atribusi otomatis variance	Butuh cost accounting + ML
Prescriptive Analytics	Rekomendasi dengan impact Rp	Bukan cuma deskriptif
Benchmark Network	Anonymized industry benchmark	Network effect
Institutional Memory	AI belajar dari keputusan	Compounding value

2. Sasaran & Tujuan

2.1 Sasaran Utama

1. Mengubah data pabrik jadi keputusan dalam ≤ 3 detik (vs 3 hari manual)
2. Menguraikan biaya sampai akar — bukan cuma tampilkan COGM
3. Memprediksi masalah sebelum terjadi (yield drop, scrap spike, stock-out)
4. Memberi rekomendasi konkret dengan estimasi penghematan
5. Belajar dari keputusan user — AI makin pintar setiap bulan
6. Benchmark industri — posisi pabrik vs kompetitor
7. Zero-friction deployment — terpasang dalam 1 hari

2.2 Sasaran Finansial (Untuk Pelanggan)

Metrik	Target
Cost/Kg reduction	$\geq 2\%$ dalam 6 bulan
Scrap reduction	$\geq 0,5$ poin persentase
Yield improvement	$\geq 0,5$ poin persentase
Reporting time	Dari 3 hari $\rightarrow$ 30 menit
ROI pelanggan	$\geq 3x$ dalam 12 bulan

2.3 Sasaran Non-Finansial

- NPS ≥ 50 dari pabrik pilot
- $\geq 80\%$ rekomendasi dinilai relevan oleh user
- 100% tindakan melalui human-in-the-loop
- Zero data leak — UU PDP 27/2022 compliant

3. Arsitektur Produk — 9 Modul

3.1 Overview Lapisan

LAPISAN 0: DATA FOUNDATION

- Konektor (Excel, Sheets, Odoo, SAP, QAD)
- Validasi (BRD 5.5)
- Database (SQLite -> PostgreSQL)
- Audit Trail Permanen

LAPISAN 1: CORE INTELLIGENCE

- KPI Engine (COGM, Cost/Kg, Yield, Scrap, OEE)
- Cost DNA Engine [BARU]
- Predictive Engine [BARU]
- Prescriptive Engine [BARU]

LAPISAN 2: INTERACTION

- Dashboard (Executive & Operational)
- What-If Simulator [BARU]
- Manufacturing Copilot [BARU]
- Auto-Narrative Report [BARU]

LAPISAN 3: INTELLIGENCE NETWORK

- Benchmark Industri [BARU]
- Peer Comparison [BARU]
- Institutional Memory [BARU]

LAPISAN 4: GOVERNANCE

- Compliance (ISO 31000, UU PDP, e-Faktur)
- RBAC & Auth
- Decision Audit Trail

3.2 Detail 9 Modul

Modul 1: Data Foundation

Isi: Konektor Excel, Google Sheets, Odoo, SAP/QAD; Validasi BRD 5.5; Database SQLite → PostgreSQL; Audit trail permanen.

Status: 82% selesai. P0

Modul 2: KPI Engine

Isi: COGM, Cost/Kg, Yield, Scrap, OEE, Controller Score (dengan komponen biaya).

Status: 90% selesai. P0

Modul 3: Cost DNA Engine [BARU]

Isi:

- Variance Decomposition: Price / Volume / Mix / Efficiency
- Cost Attribution per Produk/Line/Plant
- Marginal Cost Analysis
- Break-Even Point Dinamis

Contoh Output:

COGM naik Rp 230 juta bulan ini:

- Harga material naik -> Rp 180 jt (78%)
- Volume produksi turun -> Rp 35 jt (15%)
- Mix produk bergeser -> Rp 12 jt (5%)
- Efisiensi turun -> Rp 3 jt (1%)

Status: Belum. **P1 — Sprint 1**

Modul 4: Predictive Engine [BARU]

Isi: Forecast Output (ARIMA/Prophet + MAPE), Anomali Scrap v2 (Isolation Forest), Slow-Moving Prediction, Stock-Out Prediction, Machine Failure Prediction.

Aturan BRD 8: MAPE $\leq$ 15%, minimum 12 bulan data historis.

Status: Baseline (SMA-7). **P1 — Sprint 2**

Modul 5: Prescriptive Engine [BARU]

Isi: Recommendation Engine (aksi berurutan), Impact Estimation (Rp), Confidence Scoring, Explainability.

Contoh Output:

REKOMENDASI #1 – Prioritas: TINGGI

Aksi: Turunkan scrap Line 3 dari 3,2% -> 2,0%

Dampak:

- Yield naik 1,2 poin persentase
- Cost/Kg turun Rp 145
- Hemat tahunan: Rp 870 juta

Keyakinan: 82%

Langkah:

1. Audit kalibrasi mesin M-05

2. Ganti nozzle di M-06 (setiap 4 minggu)
3. Review SOP operator shift 2

Status: Belum. [P1 — Sprint 2](#)

Modul 6: What-If Simulator [BARU]

Isi: Slider interaktif (yield, scrap, harga material, volume), recalculate KPI real-time, skenario tersimpan, export PDF/Excel.

Use case: Negosiasi supplier, perencanaan produksi, budgeting.

Status: Belum. [P1 — Sprint 1](#)

Modul 7: Manufacturing Copilot [BARU]

Isi: Chat LLM + Domain Knowledge Graph, sitasi data, multi-turn conversation.

Kebijakan BRD 8: Data pribadi tidak dikirim, anonimisasi, opsi on-premise, semua chat tercatat.

Status: Dasar (keyword). [P2 — Sprint 3](#)

Modul 8: Benchmark Network [BARU]

Isi: Anonymized industry benchmark (opt-in), Percentile comparison, Best practice library, Peer comparison.

Contoh Output:

Cost/Kg Anda: Rp 12.005
Rata-rata industri plastik: Rp 10.800
Percentile Anda: 68

Plant dengan skala sama:

- Top 10%: Rp 8.900
- Median : Rp 10.500
- Bottom : Rp 14.200

Gap ke Top 10%: Rp 3.105/Kg = Rp 1,5 M/tahun

Status: Belum. [P2 — Sprint 4](#)

Modul 9: Institutional Memory [BARU]

Isi: Log setiap keputusan user, track outcome 30/60/90 hari, feedback loop ke model.

Status: Belum. [P3 — Sprint 5](#)

4. Roadmap — 4 Fase (18 Bulan)

Fase	Nama	Durasi	Target
Fase 1	Foundation & Differentiation	Bulan 1-2	1 pabrik pilot aktif
Fase 2	Intelligence Layer	Bulan 3-5	5 pabrik, NPS ≥ 40
Fase 3	Network & Memory	Bulan 6-10	15 pabrik, siap Series A
Fase 4	Scale & Vertical	Bulan 11-18	50+ pabrik, expansion

4.1 Fase 1 — Foundation & Differentiation (Bulan 1-2)

Target: Bisa demo ke investor & calon pelanggan.

#	Fitur	Effort
1	Database SQLite + Audit Trail	3 hari
2	Login/RBAC Asli	2 hari
3	Cost DNA Engine	5 hari
4	Waterfall COGM	2 hari
5	What-If Simulator	4 hari
6	Alert dengan Impact Rp	2 hari
7	Perbandingan Periode	2 hari
8	Ekspor Excel	1 hari

Gate: 3 fitur baru demo-able, database jalan, 1 pabrik pilot Lol.

4.2 Fase 2 — Intelligence Layer (Bulan 3-5)

#	Fitur	Effort
9	Predictive Engine (forecast + MAPE)	7 hari
10	Anomali v2 (Isolation Forest)	4 hari
11	Recommendation Engine	6 hari

12	Manufacturing Copilot v1 (LLM)	8 hari
13	Auto-Narrative Executive Report	5 hari
14	Ekspor PDF + PPT	3 hari
15	Konektor Google Sheets	3 hari

4.3 Fase 3 — Network & Memory (Bulan 6-10)

#	Fitur	Effort
16	Benchmark Network v1	10 hari
17	Peer Comparison	5 hari
18	Institutional Memory	8 hari
19	Best Practice Library	6 hari
20	Konektor Odoo + SAP CSV	10 hari
21	Database PostgreSQL (multi-tenant)	8 hari
22	Compliance Layer	6 hari

4.4 Fase 4 — Scale & Vertical (Bulan 11-18)

#	Fitur	Effort
23	Vertical Pack: Plastic Injection	15 hari
24	Vertical Pack: Textile	15 hari
25	Vertical Pack: F&B	15 hari
26	Integration Marketplace	20 hari
27	Multi-Plant Optimization	12 hari
28	Digital Twin (light)	20 hari
29	AI Factory OS (Autonomous Layer)	30 hari

5. Model Bisnis

5.1 Tier Pricing

Tier	Harga/Bulan	Target	Fitur
Starter	Gratis	Trial 30 hari	Dashboard + KPI + 1 user
Pro	Rp 15 jt	Pabrik kecil	+ Cost DNA + What-If + 5 user
Business	Rp 40 jt	Pabrik menengah	+ Predictive + Copilot + Benchmark
Enterprise	Rp 100 jt	Pabrik besar	+ Multi-plant + Memory + Compliance
Vertical Pack	+Rp 25 jt	Add-on	+ Fitur spesifik industri
On-Premise	+Rp 50 jt	Add-on	+ Server sendiri + SLA

Setup fee (one-time):

- Pro: Rp 25 jt
- Business: Rp 75 jt
- Enterprise: Rp 200 jt

5.2 ROI untuk Pelanggan

Contoh pabrik menengah (output 500 ton/bulan):

Metrik	Nilai
Cost/Kg saat ini	Rp 12.000
Target hemat	2% = Rp 240/Kg
Penghematan bulanan	Rp 120 jt
Penghematan tahunan	Rp 1,44 miliar
Biaya langganan Business	Rp 480 jt/tahun
ROI	3x tahun pertama

5.3 Proyeksi Revenue

Tahun	Pelanggan	ARR
-------	-----------	-----

Tahun 1	10	Rp 4,8 M
Tahun 2	30	Rp 18 M
Tahun 3	100	Rp 72 M
Tahun 5	500	Rp 480 M

6. Moat & Competitive Advantage

6.1 Yang Bikin Sulit Ditiru

Moat	Kenapa Kuat	Waktu untuk Tiru
Domain data pabrik	Butuh bulan akuisisi + validasi	12+ bulan
Benchmark network	Network effect	18+ bulan
Cost DNA algorithm	Butuh cost accounting + ML	9+ bulan
Institutional Memory	Compounding value	24+ bulan
Bahasa Indonesia	Global player malas masuk	—
Vertical packs	Deep know-how per industri	6-12 bulan/industri

6.2 Perbandingan Kompetitor

Kompetitor	Kelemahan
SAP/QAD	Mahal, kaku, butuh konsultan
Odoo	Fokus ERP transaksional
Tableau/PowerBI	Generic, tidak paham manufaktur
Excel/Sheets	Manual, tidak scalable
Chatbot generik	Tidak paham konteks pabrik
Konsultan lokal	Mahal, tidak scalable

6.3 Positioning Statement

Untuk pabrik menengah Indonesia **yang** punya ERP tapi lemah dalam analitik biaya, **AI Factory Controller** adalah **Manufacturing Intelligence Platform** **yang** mengubah data pabrik jadi keputusan dengan dampak Rp terukur, **berbeda dari** SAP/Tableau **karena** kami fokus pada Cost DNA + Prescriptive Analytics + Benchmark, **dipasang dalam 1 hari** tanpa ganti sistem, dengan ROI $\geq 3x$ tahun pertama.

7. Kebutuhan Non-Fungsional

Kategori	Persyaratan
Performa	Halaman utama termuat ≤ 3 detik
Skala data	Hingga 1 juta baris produksi
Concurrent users	≥ 50 user per pelanggan
Ketersediaan	Uptime $\geq 99,5\%$
Backup	Harian + uji pemulihan bulanan
Retensi data	Analitik ≥ 5 tahun, audit log ≥ 2 tahun
Keamanan	TLS 1.3 + AES-256
Compliance	UU PDP 27/2022, ISO 27001 (target)
Lokalisasi	Bahasa Indonesia, format Rupiah
Mobile	Responsive tablet + HP

8. Kriteria Keberhasilan

Fase 1 (Bulan 2)

- Cost/Kg selisih $< 1\%$ vs perhitungan manual
- Yield/Scrap/OEE selisih ≤ 1 poin persentase
- Database + audit trail 100%
- 3 fitur baru demo-able

Fase 2 (Bulan 5)

- MAPE forecast $\leq 15\%$
- 80% rekomendasi dinilai relevan
- 5 pabrik bayar langganan
- NPS ≥ 40

Fase 3 (Bulan 10)

- 15 pabrik aktif
- Benchmark 100+ data point
- NPS ≥ 50

Fase 4 (Bulan 18)

- 50+ pabrik aktif
- 3 vertical pack live
- Cash-flow positif

9. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Adopsi lambat	Revenue tertunda	Freemium + setup cepat + ROI jelas
Data kacau	KPI menyesatkan	Validasi ketat BRD 5.5
LLM halusinasi	Kepercayaan turun	Sitasi data + human-in-the-loop
Kompetitor global	Market share	Fokus local + vertical pack
Regulasi berubah	Compliance cost	Multi-tenant + on-premise
Skalabilitas DB	Performance drop	Multi-tenant + caching
Kualitas AI	MAPE > 15%	Fallback baseline + tracking
Klaim berlebihan	Reputasi	Prinsip BRD 8: kejujuran

10. Tata Kelola AI

Prinsip	Implementasi
Akurasi minimum	$MAPE \leq 15\%$ untuk forecast
Deteksi anomali transparan	Isolation Forest + explainability
Human-in-the-loop	Setiap rekomendasi butuh approve
Explainability	Setiap jawaban dengan sitasi data
Kebijakan data LLM	Data pribadi tidak dikirim
Kejujuran klaim	Belum jadi = "Belum Tersedia"
Pemantauan model	Akurasi dipantau bulanan
Audit trail	Semua chat & keputusan tercatat

11. Item Tertunda (Revisi 4.0)

- Autentikasi lanjutan (MFA, SSO)
- IoT integration (MQTT/OPC-UA)
- Multi-language (EN, Mandarin)
- Marketplace integration
- Blockchain audit (jika terbukti perlu)
- Custom report builder

12. Langkah Konkret — 30 Hari Pertama

Minggu 1: Fondasi

- Database SQLite + audit trail
- Login/RBAC asli
- Alert dengan impact Rp

Minggu 2: Cost Intelligence

- Cost DNA Engine
- Waterfall COGM
- Perbandingan periode

Minggu 3: Simulation

- What-If Simulator
- Ekspor Excel
- Top 3 masalah minggu ini

Minggu 4: Polish + Demo

- Uji end-to-end dengan 2 pabrik sample
- Video demo 3 menit
- Pitch deck untuk investor
- Cari 1 pabrik pilot (LoI)

13. Kesimpulan

BRD 3.0 ini memposisikan AI Factory Controller bukan sebagai:

- Dashboard biasa
- ERP mini
- BI tool generik
- Chatbot pabrik

Tapi sebagai:

- **Manufacturing Intelligence Platform** pertama di Indonesia
- Dengan **5 pilar moat** yang sulit ditiru
- Roadmap **18 bulan** yang realistis
- **ROI $\geq 3x$** untuk pelanggan
- Visi jadi "**Bloomberg Terminal untuk Pabrik**"

Status: Draft untuk review

Next: Presentasi ke stakeholder → Feedback → Revisi 3.1

— End of Document —

AI Factory Controller · BRD v3.0 · 5 Oktober 2026